

刘伟刚, 郭锐, 李耀辉, 等. 基于 FLAASH 模型的 FY-3A/MERSI 数据大气校正研究[J]. 高原气象, 2013, 32(4): 1140—1147, doi: 10.7522/j.issn.1000-0534.2012.00107.

基于 FLAASH 模型的 FY-3A/MERSI 数据大气校正研究

刘伟刚¹, 郭锐¹, 李耀辉¹, 王钊², 沙莎¹, 韩晖¹,
蔡迪花¹, 吴秀平³, 蒋友严¹, 王小平¹, 王静¹, 胡蝶¹

(1. 中国气象局兰州干旱气象研究所/甘肃省干旱气候变化与减灾重点实验室/中国气象局干旱气候变化与减灾重点开放实验室, 甘肃 兰州 730020; 2. 陕西省农业遥感信息中心, 陕西 西安 710015;
3. 中国科学院国家科学图书馆兰州分馆/中国科学院资源环境科学信息中心, 甘肃 兰州 730020)

摘要: 在星载传感器成像获取地表信息过程中, 常常会受大气影响而引起影像失真, 导致地表真实信息不能被准确表达, 对遥感影像进行大气校正可消弱这种影响。本文以粮食主产区——河南省为研究区域, 采用 FLAASH 模型对晴空天气下 FY-3A/MERSI 数据(分辨率为 1 km)进行大气校正。结果表明, 大气校正后: (1) 短波红外反射率总体变化不大(+4.1%), 第 6 波段反射率以减小为主(-1.5%), 第 7 波段反射率为增加(+9.6%); (2) 在可见光各波段, 反射率普遍降低, 各波段变化均值为-82.7%。其中, 红光反射率变化最小(第 13、14 波段分别变化了-23%和-19%, 平均为-21%), 绿光反射率变化稍大(第 11、12 波段分别变化了-75%和-50%, 平均为-63%), 蓝光反射率变化最大(第 8~10 波段分别变化了-196%、-122%和-94%, 平均为-137%)。而且大气校正后, 可见光波段的反射率变幅普遍增大, 不同地物在可见光波段的对比度也增加。(3) 近红外各波段反射率平均增加了 46.2%。除第 19 波段反射率减小(-54%)外, 其余各波段反射率均有不同程度的增加。第 15~18 和第 20 波段反射率分别增加了 28%、4%、41%、252%和 6%。(4) NDVI 指数平均增大了 35%, 植被信息凸显; NDWI 指数变化不大, 仅减小了 8.7%。

关键词: FY-3A; MERSI; FLAASH; 大气校正

文章编号: 1000-0534(2013)04-1140-08

中图分类号: P426

文献标志码: A

doi: 10.7522/j.issn.1000-0534.2012.00107

1 引言

卫星遥感是通过传感器“遥远”地采集目标对象的数据, 并通过数据分析获取地物信息, 为相关部门提供服务的一门科学和技术。定量遥感中, 对遥感图像进行大气校正是不可或缺的重要环节。因卫星传感器和地面之间存在大气, 大气分子、气溶胶对电磁波辐射的散射及臭氧、水汽等对辐射的吸收影响, 这样卫星传感器接收到的地物信息是大气—地物相互作用的混合信息, 它不能表达地表真实状况^[1-2]。因此, 通过大气校正消弱大气影响, 还原目标地物真实信息。目前大气校正模型有三种, 即

基于图像特征模型、地面线性回归经验模型和大气辐射传输理论模型^[3]。其中, 第三种模型是基于电磁波在大气中的辐射传输原理对遥感图像进行大气校正, 常用的大气辐射传输模型有 MODTRAN^[4]、LOWTRAN^[5]、6S^[6-7] 及 FLAASH^[8] 等。FLAASH (fast line-of-sight atmospheric analysis of spectral hypercubes) 模型是对 MODTRAN 模型改进后提出的, 相比其他大气辐射传输模型输入参数难以测定的不足^[9-15], 该模型输入参数简单、输出反射率精度较高^[9-11, 16-17], 主要用于高光谱遥感数据和多光谱遥感数据大气校正, 是目前常用的基于辐射传输理论的校正模型^[18]。众多研究用 FLAASH 模

收稿日期: 2012-11-05; 定稿日期: 2013-03-26

资助项目: 公益性行业(气象)科研专项(GYHY201006023); 国家自然科学基金项目(41101073, 41175081); 甘肃省气象局气象科研项目(2013-21); 兰州干旱气象研究所科研业务启动项目(KYS2010BSKY01)

作者简介: 刘伟刚(1980—), 男, 山东莱芜人, 助理研究员, 主要从事寒旱区干旱监测与水文模拟研究。E-mail: liuweig@lzb.ac.cn

型对多光谱和高光谱影像进行了大气校正研究,并取得较好的结果^[12, 19-22]。

在遥感研究中 MODIS 数据通常被认为是一种较好的数据源^[23-25],但由于搭载 MODIS 的 TERRA 和 AQUA 卫星已超期服役多年,MODIS 数据的稳定性和长期获取可能得不到保证。随着国力增强,未来中国将陆续发射多颗风云系列业务卫星,这必将为科学研究和业务应用提供良好数据保障。同时,对已有风云系列卫星数据的研究应用也需加强。风云三号卫星(FY-3)是我国自主研发的第二代极轨气象卫星,其携带的传感器除对大气温度、湿度进行三维立体观测外,还可监测云、雨、臭氧和地表参数等^[26]。其携带的中分辨率光谱成像仪(MERSI)具有 5 个 250 m 空间分辨率和 15 个 1 km 分辨率通道,同时具有高分辨率和多光谱的特点^[26]。但是目前对 FY-3A 卫星数据的应用还不够,现有研究大多集中在对地表状况进行反演^[27-31],对 FY-3A/MERSI 数据的大气校正研究更少,武永利等^[1]和姜秋富等^[32]分别利用 6S 模型和 ENVI/QUAC 模块进行了大气校正研究;且在 这些研究中,仅比较了 FY-3A/MERSI 的 250 m 空间分辨率数据。

本文采用 FLAASH 模型对 FY-3A/MERSI 具有 1 km 分辨率的 15 个波段进行大气校正,比较大气校正前后各波段反射率变化以及反映干旱状况的归一化植被指数(NDVI)和归一化植被水分指数(NDWI)两种植被指数的变化,为 FY-3A/MERSI 数据的业务应用和地表参数定量反演提供参考。

2 资料选取和研究方法

2.1 资料选取

研究区域为中国粮食主产区河南省,影像数据来自风云卫星遥感数据服务网^[33]FY-3A/MERSI 的 HDF 格式 L1 级数据,影像获取时间是 2011 年 4 月 9 日(晴空)。FY-3A/MERSI 数据共包含 20 个波段,选取空间分辨率为 1 km 的第 6~20 波段共 15 个波段,具体波段信息如表 1 所示。为了研究不同土地覆盖下大气校正前后 FY-3A/MERSI 数据 15 个波段的反射率变化,从国家自然科学基金委员会“中国西部环境与生态科学数据中心”(http://westdc.westgis.ac.cn)下载了河南省土地利用数据,空间分辨率为 1 km^[34-36]。

2.2 研究方法

根据风云卫星遥感数据服务网提供的 FY-

表 1 FY-3A/MERSI 各通道信息
Table 1 Information for the different bands
of FY-3A/MERSI sensor

通道 序号	中心波长 / μm	光谱带宽 / μm	空间分辨 率/m	噪声等效 反照率/%	动态 范围/%
6	1.640	0.05	1 000	0.08	90
7	2.130	0.05	1 000	0.07	90
8	0.412	0.02	1 000	0.1	80
9	0.443	0.02	1 000	0.1	80
10	0.490	0.02	1 000	0.05	80
11	0.520	0.02	1 000	0.05	80
12	0.565	0.02	1 000	0.05	80
13	0.650	0.02	1 000	0.05	80
14	0.685	0.02	1 000	0.05	80
15	0.765	0.02	1 000	0.05	80
16	0.865	0.02	1 000	0.05	80
17	0.905	0.02	1 000	0.10	90
18	0.940	0.02	1 000	0.10	90
19	0.980	0.02	1 000	0.10	90
20	1.030	0.02	1 000	0.10	90

3A/MERSI 辐射定标参数,首先分别对 FY-3A/MERSI 的 L1 级数据各波段进行辐射定标,把传感器记录的 DN 值转化为表观反射率;接着,根据 HDF 格式文件存储的参数,分波段把表观反射率转为大气层顶辐亮度;然后通过建立地理查找表文件(GLT)对各波段辐亮度数据进行几何校正后,合成 BSQ 格式文件,并把其转化为 FLAASH 大气校正需要的 BIL 格式文件。最后,根据风云卫星遥感数据服务网提供的光谱数据,构建光谱响应函数(图 1),同时将 L1 级数据 HDF 格式文件中自带的卫星运行参数,输入 FLAASH 模型进行大气校正,输出地表真实反射率。以上所有操作均在遥感处理软件 ENVI 下完成。

根据图像获取时间和研究区位置,在 FLAASH 大气校正中选取中纬度夏季(MLS)大气和乡村气溶胶;使用 2011 年 4 月 9 日当地气象站能见度数据,大气校正中能见度为 20 km。采用河南省矢量数据裁剪图像并叠加河南省土地利用图,以 33°0'52.23"N 纬线做一横剖面,使横剖面上的像元能覆盖河南省大部分土地利用类型,选取 400 个像元并提取反射率,比较大气校正前后各像元反射率变化。

作为干旱监测的一种重要手段,卫星遥感在干

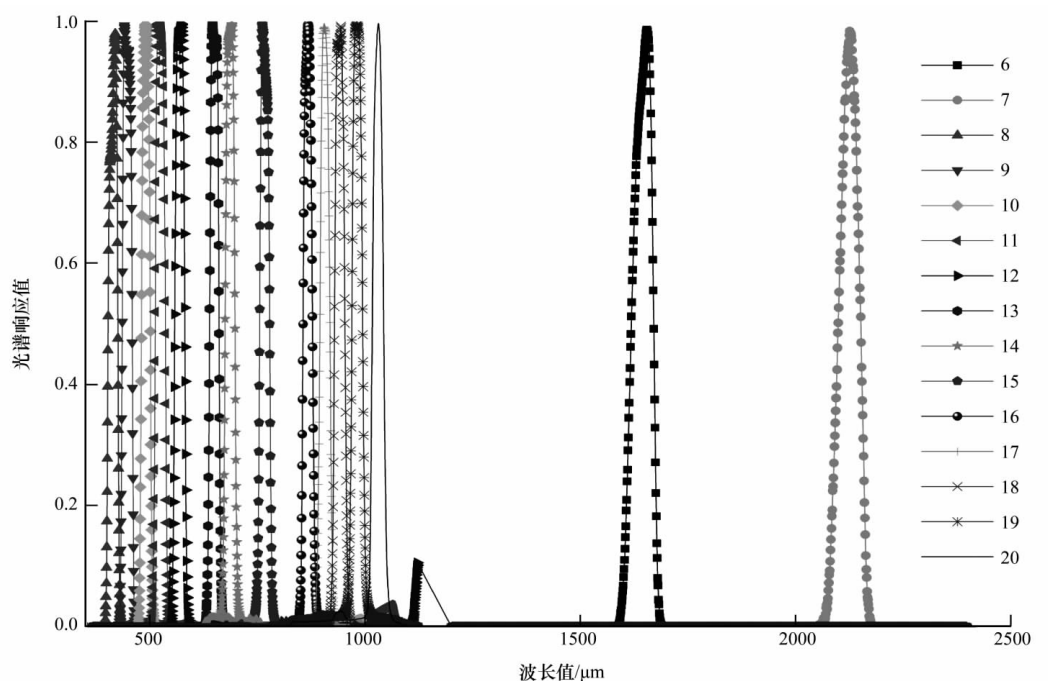


图 1 FY-3A/MERSI 数据第 6~20 波段光谱响应函数

Fig. 1 Spectral response in band 6~20 of FY-3A/MERSI sensor

旱监测中优势明显。长期以来, NDVI 和 NDWI 指数在干旱监测中发挥着重要作用, 计算公式分别为

$$NDVI = (\rho_{16} - \rho_{13}) / (\rho_{16} + \rho_{13}) \quad (1)$$

$$NDWI = (\rho_{16} - \rho_7) / (\rho_{16} + \rho_7) \quad (2)$$

其中: ρ_n 为 MERSI 的第 n 个波段的反射率。本文利用波段 7、13 和 16 的反射率计算 NDVI 和 NDWI, 比较大气校正前后这两种植被指数变化。

3 结果分析

3.1 短波红外反射率变化

从大气校正前后短波红外波段(6~7 波段)反射率变化中可看出(图 2), 大气校正后, 短波红外反射率总体变化不大。第 6 波段反射率以减小为主, 大气校正后反射率变化平均值为 -0.0010 , 减小了 1.5%; 而第 7 波段反射率以增加为主, 增加平均值为 0.0086 , 增加幅度为 9.6%, 其中草地农地和人工建筑平均增加了 0.0088 , 水体增加了 0.0080 。

3.2 可见光波段反射率变化

3.2.1 蓝光波段

图 3 给出了大气校正前后蓝光各波段(8~10 波段)反射率变化。从图 3 中可看出, 大气校正后, 蓝光各波段反射率明显降低, 各波段降低均值为 137%; 且各波段反射率变幅增大, 不同地物在蓝

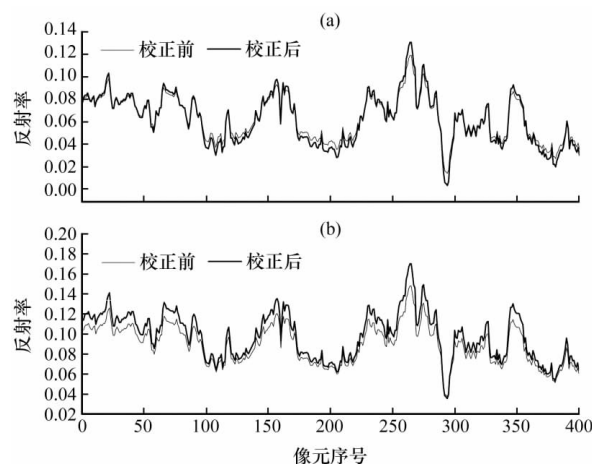


图 2 FY-3A/MERSI 数据短波红外第 6~7 波段大气校正前后反射率变化

(a) 第 6 波段, (b) 第 7 波段

Fig. 2 Reflectance variation of band 6~7 in short wave infrared bands of FY-3A/MERSI before and after atmospheric correction. (a) band 6, (b) band 7

光波段对比更加明显。大气校正后, 第 8~10 波段反射率的平均变化分别为 -0.211 、 -0.142 和 -0.103 , 与校正前相比, 反射率分别降低了 196%、122%和 94%。在可见光范围内, 气溶胶对蓝光影响大, 大气对蓝光波段的瑞利散射作用也最强, 致使一部分未达到地面的辐射经大气散射后进入传感器, 增强了蓝光波段反射率。通过大气校正,

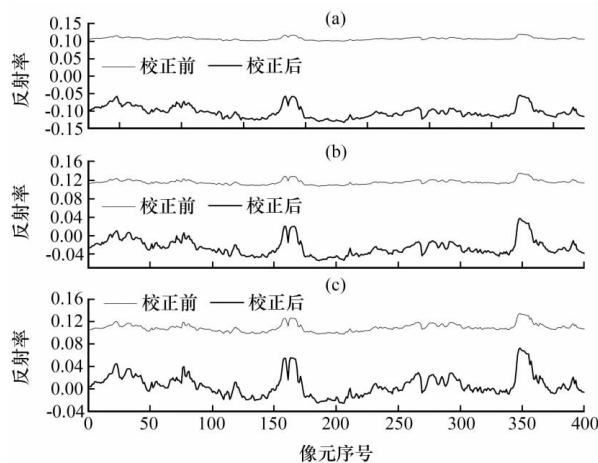


图 3 FY-3A/MERSI 数据第 8~10 波段蓝光大气校正前后反射率变化

(a) 第 8 波段, (b) 第 9 波段, (c) 第 10 波段

Fig. 3 Reflectance variation from band 8~10 in blue bands of FY-3A/MERSI before and after atmospheric correction. (a) band 8, (b) band 9, (c) band 10

气溶胶对蓝光的影响减小, 蓝光的增强效应消除, 使得大气校正后蓝光波段反射率降低。

3.2.2 绿光波段

图 4 给出了大气校正前后绿光各波段(第 11~12 波段)反射率的对比结果。从图 4 中可看出, 大气校正后, 绿光各波段反射率降低, 降低均值达 63%。处于第 11 波段的绿光校正后, 反射率变化均值为 -0.0803 , 相比校正前减小 75%; 草地、农地和水体反射率变化均值分别为 -0.080 、 -0.079

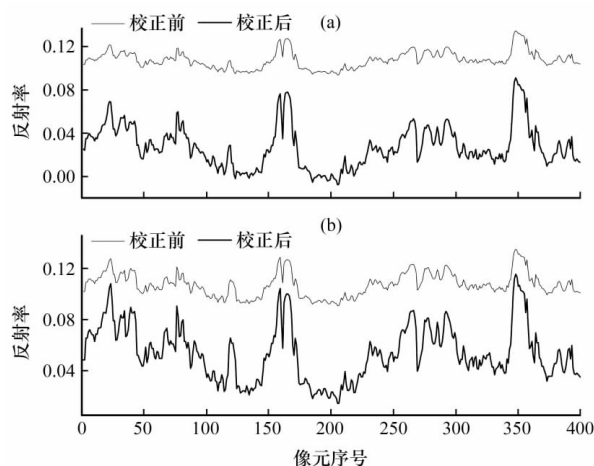


图 4 FY-3A/MERSI 数据第 11~12 波段绿光大气校正前后反射率变化

(a) 第 11 波段, (b) 第 12 波段

Fig. 4 Reflectance variation of band 11~12 in green bands of FY-3A/MERSI before and after atmospheric correction. (a) band 11, (b) band 12

和 -0.088 。处于第 12 波段的绿光校正后, 反射率变化均值为 -0.053 , 相比校正前减小 50%。其中, 草地、农地和水体的反射率变化均值为 -0.0522 、 -0.0523 和 -0.06138 。大气校正后, 绿光各波段反射率变幅增大, 大气校正前变幅为 0.044 , 校正后变化幅度为 0.101 ; 不同地物在绿光波段对比度增大。

3.2.3 红光波段

从大气校正前后红光各波段(第 13~14 波段)反射率的变化中可看出(图 5), 大气校正后, 红光反射率普遍降低, 降低均值为 21%。第 13 波段反射率变化均值为 -0.0269 , 相比校正前减小了 23%。其中, 草地、农地和水体大气校正后反射率变化值分别为 -0.0263 、 -0.0258 和 -0.0341 。第 14 波段反射率变化均值为 -0.0205 , 相比大气校正前减小了 19%, 草地、农地和水体大气校正后反射率变化值分别为 -0.0210 、 -0.0192 和 -0.0268 , 水体变化幅度最大。大气校正后, 红光各波段的反射率变幅增大, 不同地物在红光波段对比度增强。电磁辐射在大气传输过程中, 由于大气作用, 使得红色波段信号增强, 大气校正一定程度减弱了大气作用, 使得红光反射率降低^[17]。

上述分析表明, 大气校正后, 可见光的蓝绿红各波段的反射率普遍降低, 红光反射率降低最小, 绿光次之, 蓝光最大, 即波长越小, 反射率减小幅度越大。大气通过散射作用使得未到达地面的能量进入传感器, 增加了可见光反射率, 大气校正则削

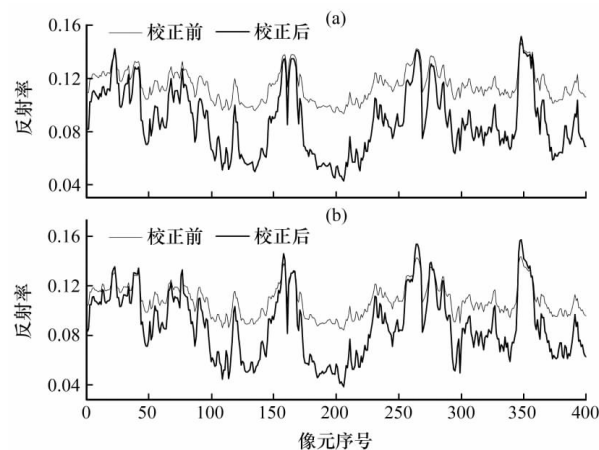


图 5 FY-3A/MERSI 数据第 13~14 波段红光大气校正前后反射率变化

(a) 第 13 波段, (b) 第 14 波段

Fig. 5 Reflectance variation of band 13~14 in red bands of FY-3A/MERSI before and after atmospheric correction. (a) band 13, (b) band 14

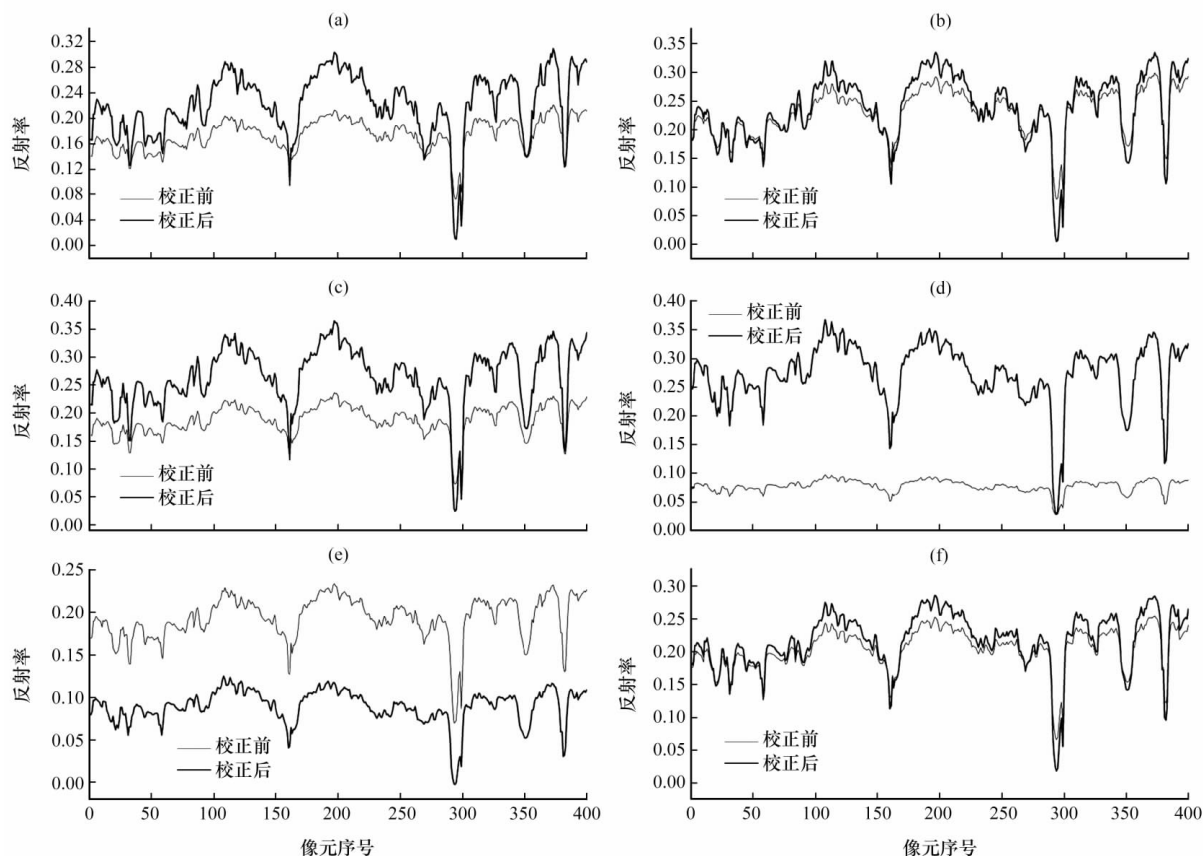


图 6 FY-3A/MERSI 数据第 15~20 波段近红外大气校正前后反射率变化

(a) 第 15 波段, (b) 第 16 波段, (c) 第 17 波段, (d) 第 18 波段, (e) 第 19 波段, (f) 第 20 波段

Fig. 6 Reflectance variations from band 15~20 in near-infrared bands of FY-3A/MERSI before and after atmospheric corrections. (a) band 15, (b) band 16, (c) band 17, (d) band 18, (e) band 19, (f) band 20

弱了这种作用, 还原了目标地物真实反射率。大气校正后, 可见光波段的反射率变幅普遍增大, 不同地物在可见光波段对比度增加。

3.3 近红外波段

从大气校正前后近红外波段(第 15~20 波段)反射率变化中可看出(图 6), 除第 19 波段外, 大气校正后近红外波段反射率普遍增加, 第 15~20 波段反射率变化均值分别为 0.048、0.0092、0.077、0.20、-0.10 和 0.013, 相比大气校正前, 其相对变化值分别为 28%、4%、41%、252%、-54% 和 6%, 近红外各波段反射率平均相对增加了 46.2%。电磁波在大气传输过程中, 其近红外波段受天空光散射和水汽吸收共同影响, 但水汽吸收作用更大, 因此大气对近红外波段主要起衰减作用。经过大气校正后, 这种衰减作用减弱、反射率增加。

3.4 大气校正前后 NDVI 和 NDWI 指数变化

图 7 和图 8 分别给出了基于 FY-3A / MERSI

数据计算的大气校正前后 NDVI 和 NDWI 指数变化。从图 7 中可看出, 大气校正后, NDVI 指数明显增大, 变化范围在 -0.7~0.3 之间, 变化均值为 0.11; 相对校正前, NDVI 指数平均增大了 35%,

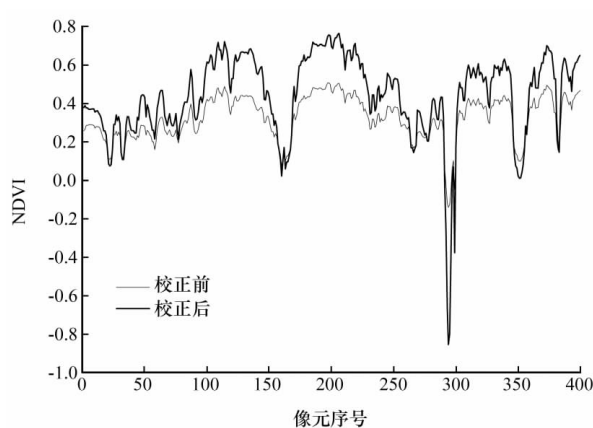


图 7 FY-3A/MERSI 数据大气校正后 NDVI 指数变化

Fig. 7 NDVI variation after atmospheric correction based on FY-3A/MERSI data

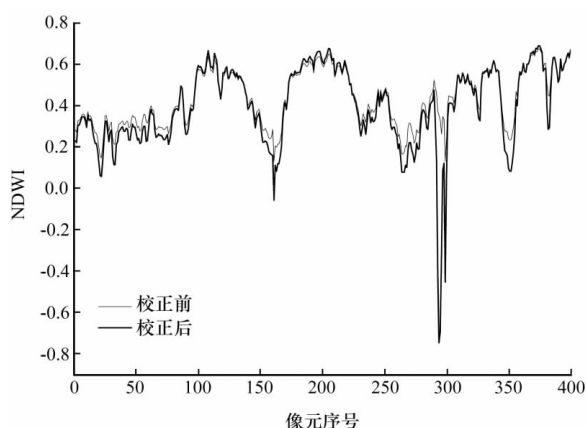


图 8 FY-3A/MERSI 数据大气校正后 NDWI 指数变化

Fig. 8 NDWI variation after atmospheric correction
based on FY-3A/MERSI data

植被信息凸显。这是因为大气校正后，近红外波段反射率增加，而红光波段反射率减小，近红外波段和红光波段反射率对比增强。相比 NDVI 指数的较大变化，NDWI 指数在大气校正后变化平均值仅为 -0.038 ，相比校正前减小了 8.7% (图 8)。这是因为大气校正后，近红外波段反射率增加幅度 (第 16 波段增加 4.0%) 小于短波红外反射率增加幅度 (第 7 波段增加 9.6%)，近红外和短波红外波段反射率对比度减小。

4 结论与讨论

利用 2011 年 4 月 9 日河南省晴空 FY-3A/MERSI 数据，通过构建光谱响应函数，对 1 km 分辨率的 15 个波段进行了 FLAASH 大气校正，分析了大气校正前后各波段的反照率变化，得到以下结论：

(1) 使用 FLAASH 模型对 FY-3A/MERSI 数据进行大气校正，削弱了大气散射作用对可见光波段影响，使得可见光各波段反射率普遍降低，各波段的变化均值为 -82.7% 。其中，红光反射率变化最小 (第 13~14 波段变化分别为 -23% 和 -19%)，绿光次之 (第 11~12 波段变化为 -75% 和 -50%)，蓝光反射率变化最大 (第 8~10 波段变化为 -196% 、 -122% 和 -94%)。而且大气校正后，可见光各波段反射率变幅增大，不同地物在可见光波段对比度增加。对近红外各波段来说，大气校正削弱了水汽吸收作用的影响；大气校正后其反射率平均增加 46.2% ；除第 19 波段反射率减小外 (变化 -54%)，近红外其他各波段反射率普遍增加

(第 15~18 和第 20 波段反射率分别增加了 28% 、 4% 、 41% 、 252% 和 6%)。而短波红外反射率总体变化不大，平均增加了 4% (第 6~7 波段平均变化为 -1.5% 和 $+9.6\%$)。

(2) 大气校正后，NDVI 指数明显提高。相比校正前，NDVI 指数平均增加了 35% ，植被信息凸显；而 NDWI 指数变化较小，减小了 8.7% 。

基于 FLAASH 模型对 FY-3A/MERSI 大气校正后，在可见光波段的影像上，存在较多反射率为负值的像元，以蓝光波段最多 (图 3)，绿光次之 (图 4)。造成这种情况的原因是多方面的：(1) 可能是由于 FLAASH 模型削弱了大气对可见光波段瑞利散射和无选择性散射形成的散射辐射对这部分像元的辐射贡献造成的，可认为是 FLAASH 模型校正误差^[19]；(2) 可能与大气校正过程中每个波段的中心波长所对应的光谱响应值有关^[19]，在今后工作中，可考虑用各波段的光谱响应函数进行加权平均后再进行 FLAASH 大气校正；(3) 可能是由于 FLAASH 模型校正时设置的气溶胶类型不能模拟成像时大气条件导致。在对近红外波段进行大气校正时，相比其他近红外各波段大气校正后反射率增加的状况 (图 6)，中心波长为 $0.980\text{ }\mu\text{m}$ 的第 19 波段大气校正后反射率降低。其原因可能是：由于水汽对近红外波段的吸收在波长为 $0.980\text{ }\mu\text{m}$ 附近较为敏感^[37]，而在大气校正过程中，有时大气校正模型 (如 FLAASH) 反演得到的水汽含量可能比实际情况偏高，导致大气校正时更多水汽对中心波长为 $0.980\text{ }\mu\text{m}$ 近红外波段的强吸收，从而使得大气校正后 MERSI 第 19 波段反射率降低。

此外，本研究没有对样点进行实地反射率观测，因此暂不讨论大气校正后反射率的确定性，这也是本研究不足之处；而且本研究仅使用了 FY-3A/MERSI 一天数据，对大气校正前后各波段反射率变化幅度的结论还有待选取更多晴空遥感图像进行验证。又由于本文使用的河南省土地利用数据空间分辨率为 1 km ，存在混合像元问题，因此对不同下垫面反射率的统计结果可能存在误差。

致谢：对 FY-3A/MERSI 资料过程中，得到北京市气象局刘勇洪、权维俊老师的帮助；两位匿名评审专家对本文提出了无比详尽且非常宝贵的修改意见；国家卫星气象中心的毕研盟、广东水科院的杨静学、厦门大学的苏华、华南师范大学计算机系的张金区教授等对本文提出修改意见；FY-3A 遥感

应用研讨班群中的各位好友对资料处理的诸多问题给予解答,在此一并感谢。

参考文献:

- [1] 武永利, 栾青, 田国珍. 基于 6S 模型的 FY-3A/MERSI 可见光到近红外波段大气校正[J]. 应用生态学报, 2011, 22(6): 1537—1542.
- [2] 郑盛, 赵祥, 张颖, 等. HJ-1 卫星 CCD 数据的大气校正及其效果分析[J]. 遥感学报, 2011, 15(4): 709—721.
- [3] 赵英时. 遥感应用分析原理与方法[M]. 北京: 科学出版社, 2003: 309—336.
- [4] Berk A, Bernstein L S, Anderson G P, et al. MODTRAN cloud and multiple scattering upgrades with application to AVIRIS[J]. Remote Sensing of Environment, 1998, 65: 367—375.
- [5] 吴北婴, 李卫, 陈洪滨, 等. 大气辐射传输实用算法[M]. 北京: 气象出版社, 1998: 6—7.
- [6] Vermote E F, Tanre D, Deuze J L, et al. Second simulation of the satellite signal in the solar spectrum, 6S: An overview [C]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 1997, 35: 675—686.
- [7] 杨静学, 王云鹏, 杨勇. 基于高程或气溶胶厚度与 6S 模型校正参数回归方程的遥感图像大气校正模型[J]. 遥感技术与应用, 2009, 24(3): 331—340.
- [8] ITT Visual Information Solutions. Atmospheric correction module: QUAK and FLAASH User's Guide[DB/OL]. http://www.exelisvis.com/portals/0/pdfs/envi/Flaash_Mod-ule.pdf, 2013-06-06.
- [9] 文军, 王介民, 何激杰, 等. 辐射传输 PCModWin 程序及应用前景评述[J]. 遥感技术与应用, 1997, 12(4): 46—52.
- [10] Matthew Michael W, Adler Golden Steven M, Berk Alexander. Status of atmospheric correction using a MODTRAN4-based algorithm[C]. SPIE Proceedings, Algorithms for multi-spectral, Hyperspectral and Ultraspectral Image VI, 4049, Orlando FL, 2000: 199—207.
- [11] 元雪勇, 田庆久. 光学遥感大气校正研究进展[J]. 国土资源遥感, 2005, 66(4): 1—6.
- [12] 宋晓宇, 王纪华, 刘良云, 等. 基于高光谱遥感影像的大气纠正: 用 AVIRIS 数据评价大气纠正模块 FLAASH[J]. 遥感技术与应用, 2005, 20(4): 393—398.
- [13] Matthew M W, Adler-Golden S M, Berk A, et al. Atmospheric correction of spectral imagery: Evaluation of the FLAASH algorithm with AVIRIS data[C]. Applied Imagery Pattern Recognition Workshop, 2002, 31: 157—163.
- [14] 阮建武, 邢立新. 遥感数字图像的大气辐射校正应用研究[J]. 遥感技术与应用, 2004, 19(3): 206—208.
- [15] 孙家柄. 遥感原理与应用[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2003.
- [16] Cooley T, Anderson G P, Felde G W, et al. FLAASH, a MODTRAN4-based atmospheric correction algorithm, its application and validation. Proceeding of International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS)[C]. IEEE, 2002: 1414—1418.
- [17] 刘玉洁, 杨忠东, 郭东华, 等. MODIS 遥感信息处理方法与算法[M]. 北京: 科学出版社, 2001: 232—236.
- [18] 杨航, 张霞, 帅通, 等. OMIS-II 图像大气校正之 FLAASH 法与经验线性法的比较[J]. 测绘通报, 2010(8): 4—6.
- [19] 陈建珍, 何超, 岳彩荣. 基于 FLAASH 模块的高级陆地成像仪图像的大气校正[J]. 浙江农林大学学报, 2011, 28(4): 590—596.
- [20] 郝建亭, 杨武年, 李玉霞, 等. 基于 FLAASH 的多光谱影响大气校正应用研究[J]. 遥感信息, 2008(1): 78—81.
- [21] 罗慧芬, 苗放, 叶成名, 等. 基于 FLAASH 模型的 ASTER 卫星影响大气校正[J]. 安徽农业科学, 2009, 37(17): 8101—8102.
- [22] 袁金国, 牛铮, 王锡平. 基于 FLAASH 的 Hyperion 高光谱影像大气校正[J]. 光谱学与光谱分析, 2009, 29(5): 1181—1185.
- [23] 陈爱军, 王非, 卞林根, 等. 青藏高原地区 MODIS 反照率两种反演结果差异的对比分析[J]. 高原气象, 2012, 31(6): 1479—1487.
- [24] 王钊, 彭艳, 车慧正, 等. 近 10 年关中盆地 MODIS 气溶胶的时空变化特征[J]. 高原气象, 2013, 32(1): 234—242.
- [25] 刘健. 利用卫星数据分析青藏高原云微物理特征[J]. 高原气象, 2013, 32(1): 38—45.
- [26] 杨军, 董超华, 卢乃锰, 等. 中国新一代极轨气象卫星—风云三号[J]. 气象学报, 2009, 67(4): 501—509.
- [27] 韩秀珍, 吴朝阳, 郑伟, 等. 基于水面实测光谱的太湖蓝藻卫星遥感研究[J]. 应用气象学报, 2010, 21(6): 724—731.
- [28] 刘贵华, 余兴, 师春香, 等. FY-3A/VIRR 反演云微物理特征及与 TERRA/MODIS 反演结果的比较[J]. 高原气象, 2011, 30(2): 461—470.
- [29] 崔林丽, 杨引明, 游然, 等. FY-3A/MWHS 数据在定量江水评估中的应用研究[J]. 高原气象, 2012, 31(5): 1439—1445.
- [30] 李爽, 李国春. 应用 FY-3A/MERSI 数据反演土壤水分的研究[J]. 资源与环境科学, 2011, 10: 261—264.
- [31] 王慧, 李栋梁. 卫星遥感结合气象资料计算的西北干旱区地面感热特征分析[J]. 高原气象, 2012, 31(2): 312—321.
- [32] 姜秋富, 赵朝方. FY-3A/MERSI 数据大气校正对海上溢油监测的改进[J]. 海洋湖沼通报, 2011, 4: 16—24.
- [33] 风云卫星遥感数据网. <http://satellite.cma.gov.cn/portal-site/default.aspx>[DB/OL]. 2013-06-06.
- [34] 冉有华, 李新, 卢玲. 四种常用的全球 1 km 土地覆盖数据中国区域的精度评价[J]. 冰川冻土, 2009, 31(3): 490—500.
- [35] Ran Youhua, Li Xin, Lu Ling. Evaluation of four remote sensing based land cover products over China[J]. International Journal of Remote Sensing, 2010, 31(2): 391—401.
- [36] Ran Youhua, Li Xin, Lu Ling, et al. Large-scale land cover mapping with the integration of multi-source information based on the Dempster Shafer theory[J]. International Journal of Geographical Information Science, 2012, doi:10.1080/13658816.2011.577745.
- [37] 石广玉. 大气辐射学[M]. 北京: 科学出版社, 2007: 110—111.

Variation of FY-3A/MERSI Data after Atmospheric Correction Based on FLAASH Model

LIU Wei-gang¹, GUO Ni¹, LI Yao-hui¹, WANG Zhao², SHA sha¹, HAN Hui¹,
CAI Di-hua¹, WU Xiu-ping³, JIANG You-yan¹, WANG Xiao-ping¹, WANG Jing¹, HU Die¹

(1. *Institute of Arid Meteorology, China Meteorological Administration/Key Laboratory of Arid Climate Change and Disaster Reduction of Gansu Province/Key Open Laboratory of Arid Climate Change and Disaster*

Reduction of China Meteorological Administration, Lanzhou 730020, China;

2. *Information Center for Agricultural Remote Sensing of Shaanxi Province, Xi'an 710015 China;*

3. *Lanzhou Branch of the National Science Library/Scientific Information Center for Resources and Environment, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000, China)*

Abstract: Atmospheric correction is necessary to retrieve the real surface reflectance of the surface objects by removing the atmospheric effects induced by aerosol, solar radiation et al. In this paper, the FY-3A/MERSI data with a resolution of 1 km was selected and atmospheric correction was conducted based on the FLAASH model in Henan Province, China. Comparing with the data before the atmospheric correction, variations of the FY-3A/MERSI data are mainly as follows: (1) The reflectance of short-wave infrared band only increased by 4.1% and reflectance of the sixth band decreased by 1.5% while reflectance of the seventh band increased by 9.6%. (2) The reflectance of all visible bands decreased by -82.7% averagely. The reflectance of the red, green and blue bands averagely decreased by 21%, 63% and 137%, respectively. After the atmospheric correction, reflectance variation amplitude increased and different objects could be distinguished more clearly by visible bands. (3) The reflectance of near-infrared band all increased with an average of 46.2%, except for the 19th band decreasing by 54%. Reflectance from band 15th to band 18th and 20th increased by 28%, 4%, 41%, 252% and 6%, respectively. (4) After the atmospheric correction, vegetation was highlighted with the value of NDVI increasing by 35%, Nevertheless the value of NDWI varied little, decreasing only by 8.7%.

Key words: FY-3A; MERSI; FLAASH; Atmospheric correction